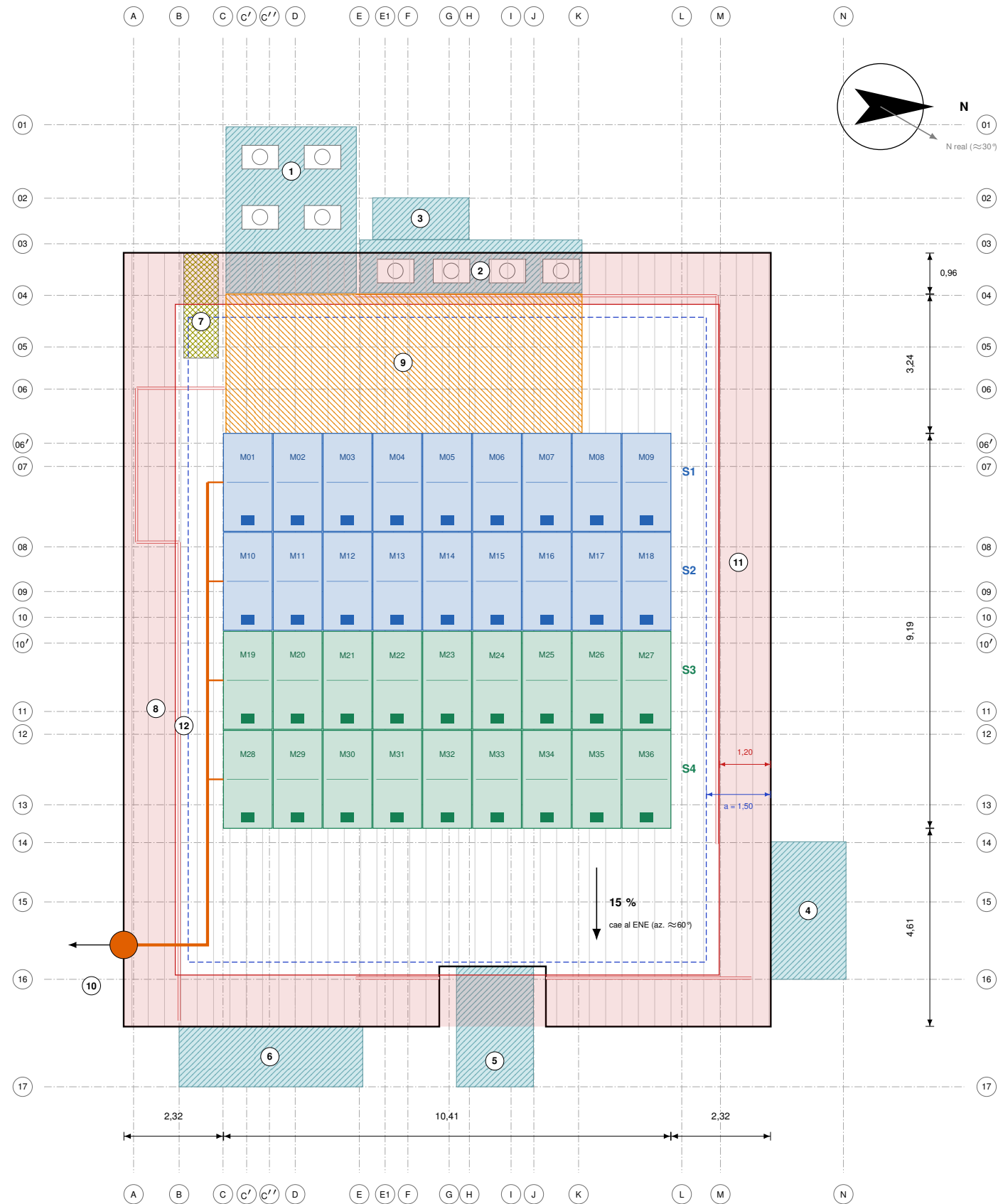




LEYENDA

- Módulo CS6W-580TB-AG con optimizador S650B (■), strings S1–S2 → INV-1
- Módulo CS6W-580TB-AG + S650B, strings S3–S4 → INV-2
- Pasillo perimetral de 1,20 m libre (NFPA 1:2012 §11.12, RNPCI)
- Límite de zona de borde de viento, $\alpha = 1,50$ m (CFIA 2023)
- Franja libre por sombra de condensadoras y servicio de A/C
- Losa de concreto existente (excluida del montaje)
- Unidad condensadora existente (símbolo, láminas M1–M04)
- Huella de mantenimiento existente (A04)
- Pasarela de acceso a losas de A/C (existente)
- Canalización DC: 2 × EMT 3/4" sobre soportes S-5! (sin perforar)
- BJ-DC: bajante por fachada sur (eje A) hacia equipos de FV-02
- Eje estructural / arquitectónico

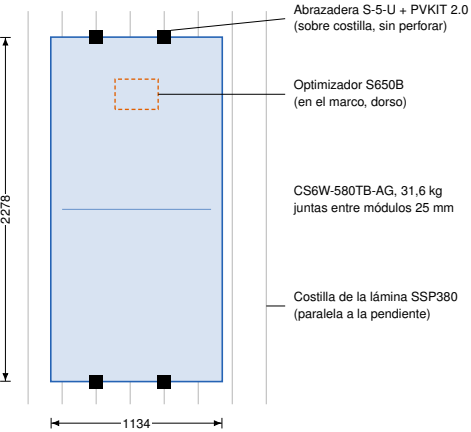
REFERENCIAS

- 2 Losas de condensadoras de A/C (ejes 01–04)
- Losa de concreto (ejes 02–03)
- Losa sobre ducto de escalera (eje N)
- Losa sobre ducto del ascensor (G–J)
- Losa de concreto bajo el alero (B–D)
- Huella de mantenimiento existente
- Pasarela de acceso a losas de A/C
- Huella de mantenimiento existente
- Franja libre de 3,24 m por sombra
- Bajante DC BJ-DC (ver FV-02)
- Zona interior de viento
- Ruta DC por costado sur del arreglo

CONFIGURACIÓN

String	Módulos	Optim.	Inv.	kWp
S1	M01–M09	O01–O09	INV-1	5,22
S2	M10–M18	O10–O18	INV-1	5,22
S3	M19–M27	O19–O27	INV-2	5,22
S4	M28–M36	O28–O36	INV-2	5,22
Total	36	36	2	20,88

DETALLE MÓDULO (1:50)

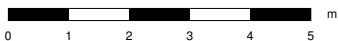


NOTAS

- Cubierta SOLCON SSP380 de junta alzada (HG #24 + 1,5" polisocianurato), pendiente 15 % (8,53°), cae hacia el eje 17. Dimensiones según A04: 15,05 m (A–M) × 18,00 m (03–17); S10 da 17,80 m entre ejes estructurales.
- Norte de proyecto (flecha negra) deducido de las fachadas de A02 (eje A = Sur, eje N = Norte). La imagen satelital y los rumbos del registro fotográfico del 5/10/2026 muestran que el norte real (flecha gris) está girado ≈30°: la cubierta cae hacia el ENE, azimut real ≈60°, que es el caso de cálculo (sección 10.1).
- Montaje coplanar sin rieles S-5! PVKIT 2.0 (EdgeGrab en las líneas extremas, MidGrab compartido en las 3 interiores) sobre abrazaderas S-5-U (supuesto de diseño para costilla vertical, calibre HG 24); sin perforaciones en la cubierta. 5 líneas de apoyo × 18 abrazaderas = 90; separación de costillas supuesta de 0,38 m (perfil SSP380). Unión de marcos con orejeta listada UL 2703 y Cu estañado #10 (FV-04).
- El arreglo queda fuera del pasillo perimetral de 1,20 m (NFPA 1 §11.12) y de las zonas de borde de viento ($\alpha = 1,50$ m), y respeta huellas, pasarela y losas existentes.
- Apagado rápido a nivel de módulo (SolarEdge PVRSS, NEC 690.12): 1 V por optimizador; iniciador = desconectador IFV (FV-02).
- Canalización DC en EMT continua y unida a tierra (NEC 690.31, 690.43); rótulo "CIRCUITO DC SOLAR FV" a no más de 3 m (690.31(D)(2)). El cruce del pasillo perimetral y de la huella se hace con protector de paso a ras, pintado y rotulado.
- Posiciones de losas y huellas transcritas de A04; las condensadoras se representan en forma simbólica.
- La capacidad estructural de cerchas, clavadores y clips no está certificada: requiere dictamen de ingeniero estructural (CFIA).

PLANTA DE CUBIERTA – DISTRIBUCIÓN DEL ARREGLO FOTOVOLTAICO

Escala 1:125 (A3). Cotas en metros. Redibujo vectorial a partir de la lámina A04 (as-built, TEC, mayo 2025) y S10.



Instituto Tecnológico de Costa Rica – EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica
Proyecto No. 2: Diseño normativo de una instalación solar fotovoltaica

Proyecto: Sistema FV 20,88 kWp – Edificio Centro Académico de Alajuela (TEC)
Propietario: Universidad Técnica Nacional – Catastro A-652521-2000

Contenido: Planta de cubierta: distribución del arreglo FV, pasillos, exclusiones y ruta DC

Lámina

FV-01

Elaboró: Grupo de trabajo EL-4601
Revisó:
Fecha: 7/10/2026 Rev.: 3

Escala (A3):
1:125

Hoja:
2 de 5